

La répartition du matin

Maths · Terminale CAP AEPE

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

La situation. Vous êtes en poste dans une crèche. Ce matin il y a **22 enfants : 8 bébés qui ne marchent pas et 14 enfants qui marchent. 4 professionnelles** sont présentes. Vous devez installer les groupes dans deux salles : **Soleil (21 m²)** et **Lune (45 m²)**. Les bébés vont dans la salle Lune (les tapis d'éveil).

Problème : quelle est la seule répartition des enfants et des adultes qui respecte toutes les règles ?

Ce que je pense au début :

Les trois règles

Le taux d'encadrement

Bébés (ne marchent pas)



1 adulte pour 5 bébés

Enfants qui marchent



1 adulte pour 8 marcheurs

Nombre d'adultes = nombre d'enfants ÷ (5 ou 8), arrondi à l'entier supérieur.

- 1 adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas.
- 1 adulte pour 8 enfants qui marchent.
- Au moins 3 m² par enfant dans une salle.

1. Combien d'adultes faut-il ?

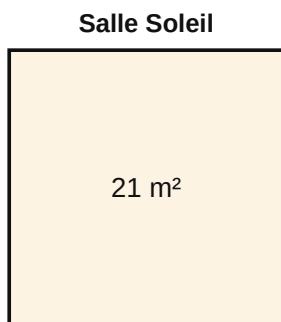
Un adulte ne peut pas être coupé en deux : si la division ne tombe pas juste, on **arrondit au nombre entier juste au-dessus**.

	Nombre d'enfants	Règle	Division	Nombre d'adultes
Bébés	8	1 pour 5	$8 \div 5 =$ _____	_____
Marcheurs	14	1 pour 8	$14 \div 8 =$ _____	_____
Total	22	—	—	_____

Il y a 4 professionnelles. Est-ce suffisant ?

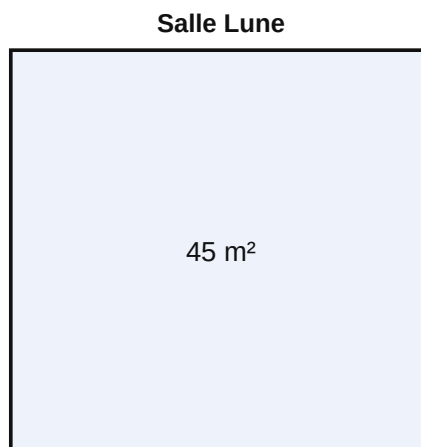
2. Combien d'enfants chaque salle peut-elle accueillir ?

Les deux salles : combien d'enfants au maximum ?



$$21 \div 3 = 7$$

7 enfants max



$$45 \div 3 = 15 \rightarrow \textbf{15 enfants max}$$

Règle :
au moins
3 m² par enfant

nb d'enfants
 $\leq \text{surface} \div 3$

Règle : nombre d'enfants dans la salle $\leq$ **surface** $\div$ **3**.

1. Salle Soleil : $21 \div 3 =$ _____ $\rightarrow$ _____ enfants au maximum.

2. Salle Lune : $45 \div 3 =$ _____ $\rightarrow$ _____ enfants au maximum.

3. En tout : _____ places pour _____ enfants.

Que cela impose-t-il pour le remplissage des salles ?

3. Qui va où ?

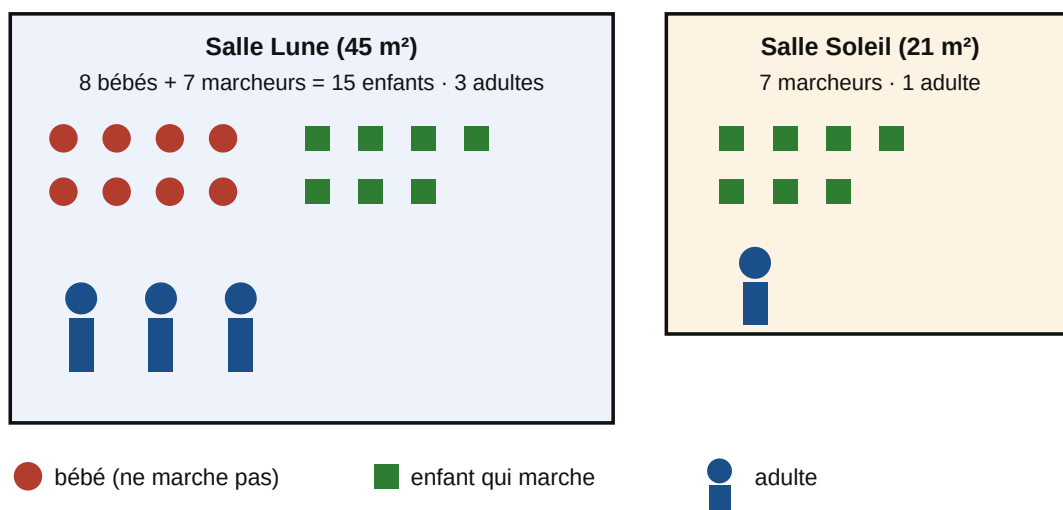
1. Les 8 bébés vont en salle Lune. Places restantes en Lune pour des marcheurs : $15 - 8 =$ _____

2. Marcheurs qui vont alors en salle Soleil : $14 -$ _____ $=$ _____

3. Adultes en Lune (8 bébés + 7 marcheurs) :

4. Adultes en Soleil (7 marcheurs) :

La seule répartition possible



Pourquoi n'y a-t-il qu'une seule répartition possible ?

À RETENIR

Un **taux « 1 pour n »** est une situation de proportionnalité. Nombre d'adultes = nombre d'enfants $\div$ n, **arrondi à l'entier supérieur** (on ne fractionne pas un adulte).

Une contrainte « **au moins s par unité** » s'écrit avec une **inéquation** : ici, nombre d'enfants $\leq$ surface $\div$ 3.

Quand plusieurs contraintes s'appliquent en même temps, on garde les valeurs qui les respectent **toutes**.

Parfois, il n'en reste qu'une seule : la situation est entièrement déterminée par ses contraintes.

Travail à la maison

1. Un groupe compte 13 enfants qui marchent. Combien d'adultes au minimum ? Montre le calcul.

2. Une salle fait 33 m². Avec 3 m² par enfant, combien d'enfants au maximum ?

3. On veut accueillir 18 enfants dans cette salle de 33 m². Est-ce possible ? Justifie.

4. 6 bébés et 9 marcheurs sont ensemble dans une même salle. Combien d'adultes faut-il ?

5. Explique en une phrase pourquoi, pour un taux d'encadrement, on arrondit toujours vers le haut.